AL210 - Tutorato 5

Docenti: Farbrizio Barroero & Laura Capuano
Esercitatrice: Ilaria Cruciani
Tutore: Filippo Rossi

30 ottobre 2026

Esercizio 1. Si verifichi che:

1. $\{e_G\} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^5,\, ab^{-2} \rangle$;
2. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid b^2,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
3. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^6,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
4. $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \langle a, b \mid a^3,\, b^5,\, aba^{-1}b^{-1} \rangle$;
5. $S_3 \cong \langle a, b \mid a^2,\, b^2,\, (ab)^3 \rangle$.

Esercizio 2. Si consideri il gruppo

$$G = \langle a, b, c \mid a^5,\, b^5,\, c^2,\, aba^{-1}b^{-1},\, caca,\, cbcb \rangle.$$

Si mostri che:

1. ogni elemento di G si scrive come $a^i b^j c^k$ con $i, j \in \{0, \dots, 4\}$ e $k \in \{0, 1\}$;
2. $\langle a, b \rangle \trianglelefteq G$ e $\langle a, b \rangle \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
3. $G \cong \langle a, b \rangle \rtimes \langle c \rangle$, e quindi $|G| = 50$;
4. il centro di G è banale: $Z(G) = \{e_G\}$.

Esercizio 3. Si consideri il gruppo $G = \langle a, x \mid a^6,\, a^3x^{-2},\, x^{-1}axa \rangle$.

1. Dimostrare che ogni elemento di G si scrive in maniera unica nella forma a^k oppure $a^k x$ con $k \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
2. Scrivere la regola di moltiplicazione $(a^k x^i) \cdot (a^l x^j)$ per $k, l \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ e $i, j \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
3. Calcolare l'ordine e l'inverso di ciascun elemento di G.
4. Dimostrare che le classi di coniugio sono

$$\{e\},\ \{a^3\},\ \{a, a^{-1}\},\ \{a^2, a^{-2}\},\ \{a^k x : k \text{ pari}\},\ \{a^k x : k \text{ dispari}\}.$$

5. Dimostrare che $Z(G) = \langle a^3 \rangle$ e che $G/Z(G) \cong D_3$.

Esercizio 4. Siano a e b elementi di un gruppo libero F. Dimostrare che:

1. se $a^2 = b^3$, allora esiste $c \in F$ tale che $a = c^3$ e $b = c^2$;

2. se $gag^{-1} = a^{-1}$ per qualche $g \in F$, allora $a = e$;

3. se $a^n b^n = b^n a^n$ per qualche $n \geq 1$, allora $ab = ba$.

Esercizio 5. Sia $n \geq 3$ e sia $G_n = \langle s, t \mid s^2,\, t^2,\, (st)^n \rangle$.

1. Mostrare che $G_n \cong D_n = \langle a, b \mid a^n,\, b^2,\, abab \rangle$.

2. Dedurre che $|G_n| = 2n$.

3. Se $n \geq 4$ è pari, mostrare che $Z(D_n) = \langle a^{n/2} \rangle$ e che $D_n / Z(D_n) \cong D_{n/2}$.

4. Cosa si ottiene eliminando la relazione $(st)^n$? Si descriva il gruppo $\langle s, t \mid s^2,\, t^2 \rangle$.

Esercizio 6. Sia $F(X)$ il gruppo libero su un insieme finito X.

1. Mostrare che $|\mathrm{Hom}(F(X), \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})| = 2^{|X|}$.

2. Dedurre che se $F(X) \cong F(Y)$ con X, Y finiti, allora $|X| = |Y|$.

3. Mostrare che $F(\{x, y\}) \ncong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, pur essendo entrambi generati da due elementi.

Esercizio 7. Sia $G = \langle a, b \mid a^2,\, b^2 \rangle$.

1. Mostrare che ogni elemento di G si scrive in modo unico come parola alternante in a e b (senza ripetizioni consecutive della stessa lettera).

2. Mostrare che ab ha ordine infinito.

3. Mostrare che gli elementi di ordine finito sono e e gli elementi di lunghezza dispari, e che questi ultimi sono coniugati ad a oppure a b.

4. Dimostrare che $Z(G) = \{e\}$.

Esercizio 8. Sia $G = \langle a, b \mid a^{13},\, b^3,\, bab^{-1}a^{-3} \rangle$.

1. Verificare che $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$ e che $\varphi([1]_3) = [3]_{13}$ definisce un omomorfismo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$.

2. Mostrare che ogni elemento di G si scrive come $a^i b^j$ con $i \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ e $j \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

3. Dedurre che $G \cong \mathbb{Z}/13\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ e che $|G| = 39$.

4. Mostrare che G non è abeliano e determinare $Z(G)$.

Esercizio 9. Sia $H = \langle a, b, c \mid [a, b]c^{-1},\, [a, c],\, [b, c] \rangle$, dove $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$.

1. Mostrare che ogni elemento di H si scrive come $a^i b^j c^k$ con $i, j, k \in \mathbb{Z}$.

2. Mostrare che l'applicazione

$$a \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

induce un isomorfismo tra H e il gruppo delle matrici 3×3 triangolari superiori a coefficienti in $\mathbb{Z}$ con diagonale unitaria.

3. Dimostrare che $Z(H) = \langle c \rangle \cong \mathbb{Z}$ e che $H/Z(H) \cong \mathbb{Z}^2$.

4. Dedurre che H è infinito, non abeliano e che $[H, H] = \langle c \rangle$.

Esercizio 10. Sia $B_3 = \langle a, b \mid aba = bab \rangle$.

1. Mostrare che $B_3 \cong \langle x, y \mid x^2 = y^3 \rangle$, ponendo $x = aba$ e $y = ab$.

2. Mostrare che $z = x^2$ è un elemento di $Z(B_3)$.

3. Mostrare che $B_3/\langle z \rangle \cong \langle x, y \mid x^2,\, y^3 \rangle$.

4. Mostrare che $\langle x, y \mid x^2,\, y^3 \rangle$ è infinito e dedurne che B_3 è infinito.

Esercizio 11. Dato un gruppo G definiamo $[G : G] := \{gxg^{-1}x^{-1} \mid x, g \in G\}$ il *commutatore* di G. Per $m, n \geq 2$ sia $G_{m,n} = \langle a, b \mid a^m,\, b^n \rangle$.

1. Mostrare che $[G : G]$ è normale in G.

2. Mostrare che il gruppo quoziente $G^{ab} := G/[G : G]$, che prende il nome di *abelianizzato di* G, è un gruppo abeliano.

3. Mostrare che $G_{m,n}^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

4. Dedurre che $G_{2,2}$, $G_{2,3}$ e $G_{3,3}$ sono a due a due non isomorfi.